



32-бітні мікроконтролери

Примітки до серії HC32L07x_F072

Примітки щодо застосування

Версія 1.04, лютий 2025 р.

Цільові клієнти

Асортимент продукції	Модель продукту	Асортимент продукції	Модель продукту
Серія L	HC32L072 HC32L073	Серія F	HC32F072

заява

□ Xiaohua Semiconductor Co., Ltd. (далі — «XHSC») залишає за собою право змінювати, виправляти, вдосконалювати, модифікувати продукти Xiaohua Semiconductor та/або цей

Права щодо документа не повідомляються окремо. Користувачі можуть отримати найактуальнішу відповідну інформацію перед оформленням замовлення. Продукція XHSC підпадає під дію основного договору купівлі-продажу.

Продається відповідно до умов продажу.

□ Клієнти повинні вибирати відповідні продукти XHSC для своїх застосувань, а також розробляти, перевіряти та тестувати свої застосування, щоб переконатися, що вони відповідають відповідним вимогам

Клієнт несе повну відповідальність за дотримання чинного законодавства, нормативних актів або інших нормативних актів.

□ XHSC цим визнає, що жодної ліцензії на будь-які права інтелектуальної власності не надається, прямо чи опосередковано.

□ Перепродаж продукції XHSC на умовах, відмінних від тих, що викладені в цьому документі, призведе до анулювання будь-якої гарантії, наданої XHSC щодо такої продукції.

□ Будь-яка графіка або слова з «®» або «™» є торговими марками XHSC. Усі інші назви продуктів або послуг, що відображаються на продуктах XHSC, є

є власністю їхніх відповідних власників.

□ Інформація в цьому повідомленні замінює інформацію з попередніх версій.

©2025 Xiaohua Semiconductor Co., Ltd. Всі права захищено

ЗМІСТ

Застосовувані об'єкти.....	2
Застереження.....	3
Зміст.....	4
1 Анотація.....	7
2 Примітки до серії HC32L07x/HC32F072.....	8
2.1 Міркування щодо системи та годинника.....	10
2.1.1 Вивід VCAP не є VBAT і не може бути підключений до живлення. Щодо мінімальної ємності, зверніться до технічного паспорта кожної моделі.....	10
2.1.2 Кожен вивід DVCC та AVCC повинен бути оснащений роздільним конденсатором, якомога ближче до відповідного виводу.....	10
2.1.3 Вивід BOOT: Високий рівень при ввімкненні або скиданні, режим програмування ISP; низький рівень при ввімкненні або скиданні, режим користувача	
Формула 10	
2.1.4 Вивід NRESET має слабку внутрішню підтягувальну здатність, але з точки зору надійності системи все ж рекомендується підключити зовнішню схему скидання.....	10
2.1.5 Причини збою інтерфейсу SWD.....	10
2.1.6 Виводи UART, що використовуються вбудованим режимом ISP мікроконтролера, є фіксованими.....	11
2.1.7 Напруга порту вводу/виводу не може бути більшою за Vcc.....	11
2.1.8 Шифрування чіпа.....	11
2.1.9 Схема зовнішнього кварцового генератора.....	11
2.1.10 Якщо ХТН використовує пасивний кварцовий генератор.....	12
2.1.11 Конфігурація ХТН.....	12
2.1.12 Конфігурація ХТЛ.....	12
2.1.13 Перемикання частоти під час використання внутрішнього RCH вимагає виконання кроків, описаних у посібнику.....	12
2.1.14 Застереження щодо використання зовнішнього вхідного тактового генератора.....	13
2.2 Скидання контролера.....	13
2.2.1 Прапорць скидання потрібно ініціалізувати після ввімкнення живлення.....	13
2.2.2 Відповідний біт керування модуля скидання потрібно спочатку записати в 0, а потім в 1	13
2.3 Флеш-пам'ять.....	13
2.3.1 Адреса внутрішніх функцій стирання та запису флеш-пам'яті.....	13
2.3.2 Цикл очікування вибору інструкцій Flash.....	13
2.3.3 Налаштування параметрів часу операції стирання та запису флеш-пам'яті.....	13
2.4 Надзвичайно низьке енергоспоживання.....	14
2.4.1 Обробка АЦП перед переходом у режим наднизького енергоспоживання.....	14
2.4.2 Обробка вводу/виводу перед переходом у режим наднизького енергоспоживання.....	14
2.4.3 Повторне налагодження та повторний запис після переходу в режим наднизького енергоспоживання.....	14
2.4.4 ХТН як системний годинник, потрібно перейти в режим DeepSleep.....	14

2.4.5	ФАПЧ використовується як системний тактовий генератор і потребує переходу в режим глибокого сну (DeepSleep).....	15
2.5	АЦП	15
2.5.1	Обробка аналогових виводів живлення.....	15
2.5.2	Робоча напруга та частота дискретизації.....	15
2.5.3	Імпеданс дискретизованого сигналу великий або сигнал слабкий. Необхідно зменшити частоту дискретизації або увімкнути внутрішній буфер.	
2.5.4	Перед використанням АЦП необхідно увімкнути BGR	15
2.5.5	Напруга сигналу АЦП не може перевищувати опорну напругу АЦП.....	16
2.5.6	Ефективні методи підвищення точності дискретизації АЦП.....	16
2.5.7	Примітки щодо використання частоти дискретизації АЦП 1 Мбіт/с.....	16
2.6	ПК-дисплей.....	16
2.6.1	Для екранів з вищими вимогами до потужності керування або енергоспоживання необхідно вибрати режим зовнішнього резистора або конденсатора.....	16
2.6.2	COM2/COM3 ПК-дисплея L073-LQFP100 потрібно переналаштувати на PF6 та PA15	16
2.6.3	Через обмеження кількості виводів BOOT, не всі SEG можуть бути використані. 17	
2.7	BGR	17
2.7.1	Модулі, пов'язані з BGR.....	17
2.8	I2C.....	17
2.8.1	На швидкості I2C 1М час THD.STA та TSU.STO не відповідає стандартному протоколу, а часова надлишковість інших швидкостей є невеликою.....	17
2.9	ІПН (індекс технічного обслуговування).....	17
2.9.1	Біти 0 та біт 1 регістра SPI_CR2 не можна записати в 0	17
2.10	LVD (навігація з низьким рівнем напруги).....	17
2.10.1	Вхід LVD підключено до негативної фази компаратора LVD, а опорна напруга підключена до позитивної фази компаратора LVD...17	
2.11	WDT (перевірка робочого графіка).....	17
2.11.1	Проблема зупинки після ввімкнення WDT.....	17
2.11.2	Тактовий генератор WDT використовує спеціальний тактовий генератор 10K. Рекомендується скинути лічильник WDT до того, як значення лічильника досягне половини значення переповнення.	
2.12	WDT очищено.....	18
2.12	GPIO	18
2.12.1	Мультиплексування виводів SWD як GPIO.....	18
2.12.2	GPIO безпосередньо підключений до зовнішнього інтерфейсу. Якщо є підключення та відключення під напругою, потрібна схема захисту. 18	
2.12.3	Коли вхід/вихід використовується як функція GPI, фільтрація вхідного сигналу відсутня.....	18
2.12.4	Внутрішні підтягуючі та понижуючі резистори вводу-виводу.....	18
2.12.5	Номер GPIO, що відповідає контакту BOOT.....	19
2.13	DMA (доступ до прямого доступу до інформації).....	19
2.13.1	Для мікроконтролерів з функцією DMA, якщо ви хочете виводити дані з GPIO через DMA, вам потрібно налаштувати шину GPIO	
2.14	BK.....	19
2.14.1	Тільки VC0 та VC1 підтримують функцію дільника напруги на резисторі.....	19
2.14.2	Примітки щодо використання часу внутрішнього фільтра.....	19
2.15	ОПА.....	19

2.15.1 OPA не має функції калібрування нуля.....	19	2.16
USB.....	20	
2.16.1 USB_DP та USB_DM не можна повторно використовувати як функції вводу/виводу.....	20	
2.17 Таймер.....	20	
2.17.1 Загальні примітки щодо використання регістра таймера M23CR.....	20	2.18
RTC	20	
2.18.1 Примітки щодо читання та запису регістра лічильника RTC шляхом встановлення RTC_CR1.WAIT....	20	
Історія версій.....	21	

1. Короткий зміст

У цьому документі в основному описано запобіжні заходи та способи їх усунення для використання мікросхем серії HC32L07x/HC32F072.

2 примітки щодо серії HC32L07x/HC32F072

Таблиця 2-1 Статистика запобіжних заходів

Запобіжні заходи	Конкретні питання, що потребують уваги
2.1 Міркування щодо системи та годинника	2.1.1 Вивід VCAP не є VBAT і не може бути підключений до джерела живлення. Щоб дотриматися про мінімальну ємність, яку потрібно підключити, зверніться до технічного паспорта кожної моделі.
	2.1.2 Кожен висновок DVCC та AVCC повинен бути оснащений роздільним конденсатором, якомога ближче до відповідного виводу.
	2.1.3 Вивід BOOT: Високий рівень при ввімкненні або скиданні, режим програмування ISP; низький рівень при ввімкненні або скиданні, режим користувача
	Режими
	2.1.4 Вивід NRESET має слабку внутрішню підтягувальну здатність, але з точки зору надійності системи все ж рекомендується підключити зовнішню схему скидання.
	2.1.5 Причини збою інтерфейсу SWD
	2.1.6 Виводи UART, що використовуються режимом ISP мікроконтролера, фіксовані
	2.1.7 Напруга порту вводу/виводу не може бути більшою за Vcc
	2.1.8 Шифрування чіпа
	2.1.9 Схема зовнішнього кварцового генератора
	2.1.10 XTN Якщо використовується пасивний кварцовий генератор
	2.1.11 Конфігурація XTN
	2.1.12 Конфігурація XTL
	2.1.13 Перемикання частоти під час використання внутрішнього RCH потребує виконання кроків, описаних у посібнику.
	2.1.14 Примітки щодо використання зовнішнього вхідного тактового генератора
2.2 Скидання контролера	2.2.1 Палорець скидання потрібно ініціалізувати після ввімкнення живлення
	2.2.2 Відповідний біт керування модуля скидання потрібно спочатку записати як 0, а потім як 1
2.3 Спалах	2.3.1 Адреса внутрішніх функцій стирання та запису флеш-пам'яті
	2.3.2 Цикл очікування вибірки інструкцій Flash
	2.3.3 Налаштування параметрів часу стирання та запису флеш-пам'яті
2.4 Наднизькоенергооспоживання	2.4.1 Обробка АЦП перед переходом у режим наднизького енергоспоживання
	2.4.2 Обробка вводу/виводу перед переходом у режим наднизького енергоспоживання
	2.4.3 Повторне налагодження та повторний запис після переходу в режим наднизького енергоспоживання
	2.4.4 XTN як системний годинник, потрібно перейти в режим DeepSleep
	2.4.5 PLL як системний годинник, потрібно перейти в режим DeepSleep
2.5 АЦП	2.5.1 Обробка аналогових виводів живлення
	2.5.2 Робоча напруга та частота дискретизації
	2.5.3 Імпеданс дискретизованого сигналу великий або сигнал слабкий. Вам потрібно зменшити частоту дискретизації або ввімкнути внутрішній буфер.
	2.5.4 Перед використанням АЦП необхідно ввімкнути BGR
	2.5.5 Напруга сигналу АЦП не може перевищувати опорну напругу АЦП
	2.5.6 Ефективні методи підвищення точності дискретизації АЦП
	2.5.7 Примітки щодо використання частоти дискретизації АЦП 1 Мбіт/с
2.6 РК-дисплей	2.6.1 Для екранів з вищими вимогами до потужності керування або споживання енергії необхідно вибрати режим зовнішнього резистора або конденсатора.
	2.6.2 COM2/COM3 РК-дисплея в корпусі L073-LQFP100 потребує переналаштування на PF6 та PA15.
	2.6.3 Через обмеження кількості контактів BOOT, не всі SEG можуть бути використані

Запобіжні заходи	Конкретні питання, що потребують уваги
2.7 БГР	2.7.1 Модулі, пов'язані з BGR
2.8 I2C	2.8.1 На швидкості I2C 1M час THD_STA та TSU_STO не відповідає стандартному протоколу, а часова надлишковість інших швидкостей є невеликою.
2.9 ІПН	2.9.1 Бит 0 та бит 1 регістра SPI_CR2 не можна записати в 0
2.10 LVD	2.10.1 Вхід LVD підключено до негативної фази компаратора LVD, а опорна напруга підключена до позитивної фази компаратора LVD.
2.11 за центральним часом	2.11.1 Проблема зупинки після ввімкнення WDT
	2.11.2 Тактовий генератор WDT використовує спеціальний тактовий генератор 10K. Рекомендується скинути лічильник WDT до того, як значення лічильника досягне половини значення переповнення.
	WDT очищено
2.12 GPIO	2.12.1 Мультиплексування контактів SWD як GPIO
	2.12.2 GPIO безпосередньо підключений до зовнішнього інтерфейсу. Якщо є підключення та відключення під напругою, потрібна схема захисту.
	2.12.3 Коли IO використовується як функція GPI, фільтрація вхідних даних відсутня.
	2.12.4 Внутрішні підтягуючі та понижуючі резистори вводу-виводу
	2.12.5 Номер GPIO, що відповідає контакту BOOT
2.13 Довідковий центр	2.13.1 Для мікроконтролерів з функцією DMA, якщо ви хочете виводити дані з GPIO через DMA, вам потрібно встановити шину GPIO на Встановлено на шину AHB (GPIO_CTRL2.ahb_sel)
2.14 ВК	2.14.1 Тільки VC0 та VC1 підтримують функцію дільника напруги на резисторі
	2.14.2 Примітки щодо використання часу внутрішнього фільтра
2.15 ОПА	2.15.1 ОРА не має функції калібрування нуля
2.16 USB	2.16.1 USB_DP та USB_DM не можна повторно використовувати як функції вводу-виводу
2.17 Таймер	2.17.1 Примітки щодо використання регістра таймера загального призначення M23CR
2.18 Час реального часу	2.18.1 Примітки щодо читання та запису регістра лічильника RTC шляхом встановлення RTC_CR1.WAIT

2.1 Міркування щодо системи та годинника

2.1.1 Вивід VCAP не є VBAT і не може бути підключений до джерела живлення. Щоб дізнатися про мінімальну ємність, яку потрібно підключити, зверніться до технічного паспорта кожної моделі.

□ Примітки щодо застосування

a. VCAP – це контакт фільтра напруги ядра, який має бути заземлений через конденсатор. Його не можна використовувати для інших функцій або залишати у вільному стані.

Примітка: Будь ласка, зверніться до технічного паспорта кожної серії, щоб дізнатися про мінімально допустиму ємність кожної серії.

b. Розмістіть конденсатор якомога ближче до виводу VCAP.

2.1.2 Кожен висновок DVCC та AVCC повинен бути оснащений роздільним конденсатором, якомога ближче до відповідного виводу.

□ Примітки щодо застосування

Кожен вивід DVCC та AVCC повинен бути оснащений роздільним конденсатором якомога ближче до відповідного виводу живлення.

Фактична ситуація встановлюється.

2.1.3 Вивід BOOT: Високий рівень при ввімкненні або скиданні, режим програмування ISP; низький рівень при ввімкненні або скиданні.

Режим користувача

□ Примітки щодо застосування

a. У режимі користувача контакт BOOT повинен бути низьким рівнем входу під час увімкнення або скидання.

Стан контакту BOOT: при низькому рівні входу здійснюється прямий вхід до основної програми користувача, при високому рівні входу – вхід до програми завантаження (для режиму ISP).

(палення UART).

Примітка: Якщо рівень сигналу на виводі BOOT не низький під час увімкнення або скидання, увійти до основної програми користувача неможливо.

b. Не рекомендується використовувати контакт BOOT для інших функцій.

c. Якщо ви хочете використовувати контакт BOOT як GPIO, зверніть увагу, що периферійна схема BOOT може утримувати контакт у низькому стані під час увімкнення або скидання налаштувань.

Витягнути статус.

2.1.4 Вивід NRESET має слабку внутрішню підтягувальну здатність, але з точки зору надійності системи все ж рекомендується підключити зовнішню схему скидання.

□ Примітки щодо застосування

Всередині мікроконтролера NRESET має слабку підтягувальну здатність, але з точки зору надійності системи все ж рекомендується звертатися до технічного паспорта щодо рекомендованої схеми зовнішнього скидання.

Схема.

2.1.5 Причини збою інтерфейсу SWD

□ Опис причини

a. Основна програма користувача переходить у режим глибокого сну одразу після ввімкнення.

b. Запишіть користувацьку програму та зашифруйте її. Після завершення запису та повторного ввімкнення або перезавантаження пристрою підключитися до SWD неможливо.

c. Чіп неможливо підключити та завантажити за допомогою SWD знову через неправильну програму.

d. Відразу після скидання інтерфейс SWD змінюється на інтерфейс GPIO, що призводить до неможливості підключення емулятора або програматора.

□ Метод відновлення

a. Використайте онлайн-інструмент програмування, щоб стерти користувацьку програму на мікроконтролері методом стирання чіпа.

b. Використайте інструмент офлайн-програмування для налаштування звичайного зразка, виберіть стирання чіпа та відсутність шифрування, а потім завантажте програму один раз.

c. Для трьох вищезазначених ситуацій a, c, d, під час фази налагодження: ви можете додати затримку більше 1 с на початку основного виходу до

Наступного разу, коли ви ввімкнете або перезавантажите живлення, ви можете записати програму знову через інтерфейс SWD; або на початку основної операції, виявивши вхідний сигнал вводу-виходу.

Зовнішній рівень визначає, чи продовжувати виконання наступних програм.

2.1.6 Виводи UART, що використовуються режимом ISP мікроконтролера, фіксовані

□ Примітки щодо застосування

a. Цей послідовний вивід ISP та вивід SWD мультиплексовані.

Для отримання детальної інформації зверніться до посібника користувача онлайн-програматора або офлайн-програматора.

2.1.7 Напруга порту вводу/виходу не може бути більшою за Vcc

□ Примітки щодо застосування

a. Усі напруги вводу/виходу не можуть бути вищими за VCC.

Примітка: Інженери люблять використовувати PC+USB-UART+Serial Port Debug Assistant для перегляду даних, надісланих UART.

Якщо рівень напруги перевищує напругу живлення мікроконтролера VCC, виникнуть проблеми.

b. Коли живлення на контакт вводу/виходу подається раніше за Vcc, або коли живлення на контакт вводу/виходу подається, але Vcc ні, напруга, що подається з контакту вводу/виходу, також буде...

Це може призвести до роботи мікроконтролера, але він може працювати неправильно. Якщо цієї ситуації не можна уникнути, рекомендується підключити відповідний

Резистор обмежує напругу та струм, що подаються в мікроконтролер, щоб запобігти його роботі в такій ситуації.

2.1.8 Шифрування чіпа

□ Примітки щодо застосування

a. Після шифрування чіпа його неможливо імітувати або завантажити. Для виконання операції стирання чіпа необхідно використовувати інтерфейс інтернет-провайдера та онлайн- або офлайн-програміст.

Після цього моделювання та завантаження можна відновити.

b. Кількість циклів шифрування та дешифрування цієї серії обмежена. Після 64 циклів шифрування та дешифрування чіп більше не може шифрувати та дешифрувати.

2.1.9 Схема зовнішнього кварцового генератора

□ Примітки щодо застосування

a. Зовнішній блок кварцового генератора та узгоджувальні конденсатори повинні бути якомога ближче до мікросхеми.

b. Сигнальна лінія зовнішнього кварцового генератора повинна бути якомога коротшою. Ширина лінії не повинна бути занадто тонкою, а найтонша лінія не повинна бути меншою за ширину виводу мікросхеми.

c. На шарі, що прилягає до локальної схеми кварцового генератора, має бути повне покриття ґрунтом.

d. Заземлювальний провід слід використовувати як захисне кільце навколо зовнішнього кварцового генератора. Заземлювальний провід кільця має бути повністю заземлений (через отвори заземлення), щоб зменшити

Взаємні перешкоди між сигналом зовнішнього кварцового генератора та іншими сигналами.

e. Схема кварцового генератора повинна звертати увагу на чистоту локального сигналу та уникати зовнішніх перешкод. Намагайтеся не прокладати дроти поблизу схеми кварцового генератора або в суміжних шарах, особливо

Не дозволяється прокладати високошвидкісні лінії, лінії електропередач, лінії тактової передачі тощо.

f. У складних умовах експлуатації, таких як вологе середовище, щоб зменшити проблему коливань, спричинену вибоком, необхідно розмістити кристал у зоні зовнішнього генератора.

Додайте покриття, такі як конформні покриття, до друкованих плат.

2.1.10 XTH Якщо використовується пасивний кварцовий генератор

Якщо ви обираєте пасивний кварцовий генератор, рекомендується вибрати кварцовий генератор з низьким ESR 16MHz~32MHz.

2.1.11 Конфігурація XTH

□ Примітки щодо застосування

a. У програми виводи XTH1/XTH0 повинні бути встановлені на аналогові функції.

b. Після того, як програма виявить, що встановлено прапор стабільності XTH, їй потрібно зачекати щонайменше 10 мс, перш ніж використовувати годинник XTH як системний годинник, або

Джерело тактової частоти PLL.

c. Зовнішній кварцовий генератор повинен бути узгоджений з відповідними конденсаторами та мати відповідну керуючу здатність. За необхідності, резистор обмеження струму можна підключити послідовно до виводу XTH_OUT.

2.1.12 Конфігурація XTL

□ Примітки щодо застосування

a. У програми виводи XTLL/XTLO повинні бути встановлені на аналогові функції.

b. Якщо дозволяє споживання енергії, XTL повинна використовувати високопродуктивний накопичувач, але чим вища потужність накопичувача, тим більше споживання енергії.

2.1.13 Перемикання частоти під час використання внутрішнього RCH потребує виконання кроків, описаних у посібнику.

□ Примітки щодо застосування

Рішення 1: Під час перемикання RCH необхідно спочатку налаштувати частотний поділ HCLK, потім поступово збільшувати його або поступово зменшувати, а потім налаштувати частотний поділ HCLK.

Процес частоти не може бути завершений за один крок.

Рішення 2: Спочатку перемикається на RCL як системний годинник, потім змінить частоту RCH, а потім знову перемикається на RCH як системний годинник.

В іншому випадку це може вплинути на роботу користувацьких програм.

Будь ласка, зверніться до розділу «Системний контролер» довідкового посібника для кожного сімейства та відповідних приміток до застосування для отримання детальної інформації.

2.1.14 Примітки щодо використання зовнішнього вхідного тактового генератора

□ Примітки щодо застосування

а. Під час використання зовнішнього входу XTH (від XTHI) потрібно встановити контакт XTHI як цифровий вхід, а SYSCTRL0.XTHEN – як

1. Водночас, контакт XTHO заборонено використовувати як GPIO та потребує налаштування в аналоговому стані;

Під час використання зовнішнього входу XTL (від XTLI) потрібно встановити контакт XTLI як цифровий вхід, а SYSCTRL0.XTLEN — значення 1.

Водночас, контакт XTLO не може використовуватися як GPIO та потребує налаштування в аналоговому стані.

2.2 Скидання контролера

2.2.1 Прапорець скидання потрібно ініціалізувати після ввімкнення живлення

□ Примітки щодо застосування

Біти регістра прапорця скидання, окрім POR5V та POR15V, перебувають у невизначеному стані після ввімкнення живлення та потребують ініціалізації та очищення програмним забезпеченням.

2.2.2 Відповідний біт керування модуля скидання потрібно спочатку записати як 0, а потім як 1

□ Примітки щодо застосування

Щоб скинути периферійний модуль за допомогою регістра керування скиданням периферійного модуля, потрібно спочатку записати відповідний біт керування в 0, а потім в 1.

2.3 Спалах

2.3.1 Адреса внутрішніх функцій стирання та запису флеш-пам'яті

□ Примітки щодо застосування

Функції стирання та запису флеш-пам'яті повинні знаходитися в діапазоні адрес флеш-пам'яті 0~32K і не можуть його перевищувати, або виконуватися в оперативній пам'яті, інакше вони виконуються.

Помилки виникатимуть під час операцій стирання та запису.

Для отримання детальної інформації зверніться до примітки до застосування: Інструкції з експлуатації FLASH.

2.3.2 Цикл очікування вибірки інструкцій Flash

□ Примітки щодо застосування

Коли HCLK □ 24 МГц: FLASH_CR.WAIT=0

24 МГц □ HCLK □ 48 МГц: FLASH_CR.WAIT=1

2.3.3 Налаштування параметрів часу стирання та запису флеш-пам'яті

□ Примітки щодо застосування

Конфігурація регістра параметрів часу, пов'язаних зі стиранням FLASH, тісно пов'язана з HCLK і повинна відповідати вимогам довідкового посібника.

2.4 Наднизьке енергоспоживання

2.4.1 Обробка АЦП перед переходом у режим наднизького енергоспоживання

Примітки щодо застосування

Перш ніж перейти в режим наднизького енергоспоживання, потрібно спочатку вимкнути BGR, потім вимкнути ADC_EN, а потім вимкнути периферійний тактовий генератор ADC, щоб ще більше зменшити споживання енергії в стані наднизького енергоспоживання.

2.4.2 Обробка вводу/виводу перед переходом у режим наднизького енергоспоживання

□ Примітки щодо застосування

a. Для мікросхем, які не мають максимального PIN-коду, зверніться до максимального корпусу та встановіть неупаковані контакти на фіксований цифровий рівень (наприклад, підтягувальний

Наприклад, 48-контактний роз'єм L136 слід встановити як 64-контактний, а розпакований...

Шпильки.

b. Невикористані плаваючі штифти також слід обробити, як зазначено вище.

c. Аналогові сигнальні контакти, такі як АЦП, які вже підключені до зовнішнього кола, не потребують додаткової обробки в режимі очікування.

d. Вихідні контакти зовнішніх схем повинні уникати протікання або падіння струму в режимі очікування.

e. Якщо ви хочете зменшити споживання енергії в режимі очікування, ви також можете скористатися вищезазначеною обробкою.

f. L07x/ F07x Якщо USB-модуль не використовується, контакти, пов'язані з USB, можна заземлити для зменшення споживання енергії.

2.4.3 Повторне налагодження та повторний запис після переходу в режим наднизького енергоспоживання

□ Примітки щодо застосування

Після переходу в режим наднизького енергоспоживання інтерфейс SWD буде недієсним і його потрібно буде повторно активувати або скинути перед записом коду перед переходом у режим наднизького енергоспоживання.

Або стерти оригінальний код.

Тому рекомендується під час фази налагодження, перед входом у DeepSleep, використовувати певну тривалість затримки або запит while тощо.

Очікування дійсного рівня та інші методи для затримки часу повторного входу в режим глибокого сну, щоб його можна було знову записати. Або використовуйте онлайн- чи офлайн-програмування.

Режим послідовного порту програматора замінить або видалить оригінальну програму.

2.4.4 XTH як системний годинник, потрібно перейти в режим DeepSleep

□ Примітки щодо застосування

Коли зовнішній високошвидкісний (пасивний) годинник XTH використовується як системний годинник, перед переходом у режим DeepSleep потрібно налаштувати його на використання внутрішнього високошвидкісного годинника після пробудження.

Функція тактової частоти (наприклад, біт керування WAKEUPBYRCH або WAKEUPCLK у регістрі SYSCTRL_CRx) – після пробудження система працює на внутрішньому високошвидкісному тактовому сигналі, а потім

вмикає та перемикає XTH відповідно до кроків, зазначених у довідковому посібнику.

2.4.5 PLL як системний годинник, потрібно перейти в режим DeepSleep

Примітки щодо застосування

Коли PLL використовується як системний годинник, перед переходом у режим DeepSleep необхідно переключити системний годинник на внутрішній високошвидкісний годинник (наприклад, RCH).

І вимкніть BGR. Після пробудження система працює на внутрішньому високошвидкісному тактовому сигналі, а потім вам потрібно використовувати програмне забезпечення, щоб переключити системний тактовий сигнал на тактовий сигнал PLL.

2,5 АЦП

2.5.1 Обробка аналогових виводів живлення

Примітки щодо застосування

- a. Для підвищення точності АЦП рекомендується розділення AVCC/DVCC/AVSS/DVSS.
- b. Напруга AVCC повинна бути такою ж, як і напруга DVCC.
- c. Під час використання внутрішньої опорної напруги значення AVCC має бути більшим за внутрішню опорну напругу +0,3 В.
- d. Зовнішня опорна напруга REF не повинна бути більшою за AVCC.

2.5.2 Робоча напруга та частота дискретизації

Примітки щодо застосування

Частота дискретизації АЦП має вимоги до робочої напруги. Для отримання детальної інформації зверніться до розділу про АЦП довідкового посібника.

2.5.5 Напряг сигналу АЦП не може перевищувати опорну напругу АЦП

□ Примітки щодо застосування

Вхідна напруга на виводі АЦП не може перевищувати опорну напругу АЦП.

2.5.6 Ефективні методи підвищення точності дискретизації АЦП

□ Примітки щодо застосування

a. Якщо точнішу опорну напругу можна забезпечити ззовні, рекомендується використовувати зовнішню опорну напругу;

b. Зменшити імпеданс сигналу дискретизації;

c. Для сигналів з невеликими змінами намагайтеся максимально зменшити частоту дискретизації, дотримуючись вимог щодо часу дискретизації;

г. Уникайте використання внутрішнього повторювача BUF, коли імпеданс сигналу є відповідним або сила сигналу є достатньою;

e. Під час вибірки АЦП максимально уникайте невикористовувані цифрові схеми;

ф. Вводи/виводи в одній групі або вводи/виводи з функціями АЦП не слід повторно використовувати як височастотні вихідні або вхідні сигнальні контакти.

2.5.7 Примітки щодо використання частоти дискретизації АЦП 1 Мбіт/с

□ Примітки щодо застосування

Коли АЦП використовує частоту дискретизації 1 Msps, необхідно всебічно враховувати такі фактори, як керуюча здатність дискретизованого сигналу та зовнішній вхідний імпеданс.

Будь ласка, зверніться до відповідного опису в технічному паспорті.

Коли керуюча здатність вибіркового сигналу слабка, зовнішній вхідний імпеданс великий, а частота вибірки занадто висока, канал з великою різницею напруги до та після сканування вибірки буде...

Коли на деяких каналах спостерігаються піки напруги або значення дискретизації АЦП є неточним під час одноразової або скануючої дискретизації, необхідно розглянути можливість зменшення частоти дискретизації.

Можна вжити таких заходів, як збільшення частоти дискретизації, покращення керуючих можливостей дискретизованого сигналу або зменшення вхідного імпедансу.

2.6 РК-дисплей

2.6.1 Для екранів з вищими вимогами до потужності керування або споживання енергії необхідно вибрати режим зовнішнього резистора або конденсатора.

□ Примітки щодо застосування

a. Для РК-дисплеїв, що потребують вищої продуктивності керування, або для застосувань з низькою якістю зображення, що використовують 8COM, рекомендується використовувати режим зовнішнього резистора.

Цей режим може забезпечити кращі можливості керування.

b. Для РК-дисплеїв з вищими вимогами до енергоспоживання можна розглянути режим використання зовнішнього конденсатора.

2.6.2 COM2/COM3 РК-дисплея в корпусі L073-LQFP100 потребує переналаштування на PF6 та PA15.

□ Примітки щодо застосування

Виводи COM2/COM3 корпусу HC32L073PATA-LQFP100 відрізняються від виводів інших серій мікроконтролерів, а конфігурація дещо відрізняється.

Переналаштовано на PF6 та PA15.

2.6.3 Через обмеження кількості контактів BOOT, не всі SEG можуть бути використані

□ Примітки щодо застосування

Введення/виведення виводу BOOT має функцію SEG30. Якщо інших виводів SEG достатньо, не рекомендується використовувати вивід BOOT як функцію SEG.

2.7 БГР

2.7.1 Модулі, пов'язані з BGR

□ Примітки щодо застосування

а. Під час використання режиму високого енергоспоживання ADC/OPA/PLL, VC спочатку потрібно ввімкнути модуль BGR. Після ввімкнення BGR потрібен певний час для стабілізації.

Щоб дізнатися точний час, зверніться до довідника або посібника з даними.

2.8 I2C

2.8.1 На швидкості I2C 1M час THD.STA та TSU.STO не відповідає стандартному протоколу, а час інших швидкостей є надлишковим.

Решта менша.

□ Примітки щодо застосування

На високій швидкості (швидкість 1M) час THD.STA та TSU.STO не відповідає стандартному протоколу, а часова надлишковість на інших швидкостях також невелика.

Будь ласка, зверніться до технічного паспорта кожної моделі.

2.9 ІПН

2.9.1 Біт 0 та біт 1 регістра SPI_CR2 не можна записати в 0

□ Примітки щодо застосування

Будь ласка, зверніться до довідкового посібника. Біти 0 та біт 1 SPI_CR2 не можна записати в 0 та повинні залишатися в 1.

2.10 LVD

2.10.1 Вхід LVD підключено до негативної фази компаратора LVD, а опорна напруга підключена до позитивної фази компаратора LVD.

□ Примітки щодо застосування

Вхід LVD підключено до негативної фази компаратора LVD, а опорна напруга - до позитивної фази компаратора LVD.

Тригер відбувається, коли контрольована напруга змінюється з порогової напруги вище за неї до порогової напруги нижче за неї.

2.11 за центральним часом

2.11.1 Проблема зупинки після ввімкнення WDT

□ Примітки щодо застосування

WDT моделей MCU, перелічених у таблиці, не можна зупинити після його запуску, тому після переходу в стан наднизького енергоспоживання необхідно періодично будити та годувати собаку.

2.11.2 Тактовий генератор WDT використовує спеціальний тактовий генератор 10K. Рекомендується, щоб значення лічильника WDT досягало половини значення переповнення, перш ніж

Очистити WDT

□ Примітки щодо застосування

Лічильник WDT моделей мікроконтролерів, перелічених у таблиці, використовує спеціальний тактовий генератор 10K. Рекомендується використовувати його, коли значення лічильника WDT досягає значення переповнення.

Очистити WDT раніше половини часу.

2.12 GPIO

2.12.1 Мультиплексування контактів SWD як GPIO

□ Примітки щодо застосування

a. Після ввімкнення або скидання контакт SWD за замовчуванням перебуває у функції SWD. Якщо ви хочете змінити його на функцію GPIO, вам потрібно

Перемикач встановлено в SYSCRLCR1. Зверніть увагу, що регістр захисту від запису має бути активований перед перемиканням. Бібліотека драйверів кожної моделі надає інтерфейс для роботи.

Функція порту.

b. Після зміни на GPIO функцію SWD використовувати неможливо. Тому на етапі розробки коду найкраще додати програмну затримку перед перемиканням.

Зміну необхідно внести одразу після ввімкнення або скидання, інакше наступне програмування або симуляція в режимі SWD не зможе завантажити код.

c. Зміна SWD на I/O не шифрує чіп і не може перешкодити іншим особам прочитати код на чіпі.

Для шифрування потрібно вибрати функцію [Шифрування чіпа] під час налаштування офлайн-програматора або використання онлайн-інструменту програмування для запису.

2.12.2 GPIO безпосередньо підключений до зовнішнього інтерфейсу. Якщо є підключення та відключення під напругою, потрібна схема захисту.

□ Примітки щодо застосування

Якщо введення/виведення мікроконтролера використовується як контакт зовнішнього інтерфейсу, цей контакт безпосередньо підключений до інтерфейсу та може підключатися та відключатися під час живлення, наприклад, як UART.

Додайте захисну схему між інтерфейсом та мікроконтролером, щоб уникнути пошкодження мікроконтролера.

2.12.3 Коли IO використовується як функція GPI, фільтрація вхідних даних відсутня.

□ Примітки щодо застосування

a. Коли контакти серії MCU використовуються як цифрові входи GPIO, вони не містять функцій апаратної фільтрації вхідних даних.

Коли це трапляється, потрібно розглянути питання про налаштування схеми апаратного вхідного фільтра поза мікроконтролером.

b. Коли введення/виведення мультиплексовано як інші контакти IP-функції, зверніться до довідкового посібника кожної моделі серії, щоб дізнатися, чи є фільтрація.

2.12.4 Внутрішні підтягуючі та понижуючі резистори вводу-виводу

Внутрішні підтягуючі та понижуючі резистори є МОП-резисторами. За умов живлення 3,3 В та 5 В значення опору відрізняються. Якщо користувачеві потрібне точне підтягування та пониження,

Або ж, під час підтягування або зменшення з невеликим опором, потрібно розглянути можливість додавання підтягуючого або зменшувального резистора зовні мікросхеми.

2.12.5 Номер GPIO, що відповідає контакту BOOT

□ Примітки щодо застосування

a. Номер виводу GPIO, що відповідає виводу BOOT цієї серії мікроконтролерів, — PF11.

c. Не рекомендується використовувати контакт BOOT для інших функцій. Якщо він використовується для інших функцій, зверніть увагу, що периферійна схема BOOT може

Залиште цей штифт опущеним.

d. Під час обробки стану плаваючого вводу-виводу перед переходом у режим наднизького енергоспоживання зверніть увагу на метод обробки виводу BOOT. Вивід BOOT підключений зовні.

Резистор підтягується до землі.

2.13 Довідковий центр

2.13.1 Для мікроконтролерів з функцією DMA, якщо ви хочете виводити дані з GPIO через DMA, вам потрібно встановити шину GPIO на шину AHB

(GPIO_CTRL2.ahb_sel)

□ Примітки щодо застосування

Регістр вхідних/вихідних значень GPIO має два режими керування шиною: FAST IO та AHB.

Для виведення потрібно встановити шину GPIO на шину AHB (GPIO_CTRL2.ahb_sel).

2.14 ВК

2.14.1 Тільки VC0 та VC1 підтримують функцію дільника напруги на резисторі

□ Примітки щодо застосування

Ця серія мікроконтролерів має більше двох компараторів VC, але лише VC0 та VC1 підтримують поділ напруги резистора як функцію негативного входу.

2.14.2 Примітки щодо використання часу внутрішнього фільтра

□ Примітки щодо застосування

Функція фільтрації всередині VC цієї серії мікроконтролерів використовує лічильний тактовий генератор RC150K, який має низьку точність.

Час фільтрації, встановлений фільтром, може мати значне відхилення, що необхідно враховувати під час проектування та використання. За необхідності вхідний сигнал можна використовувати із зовнішнім фільтром.

Хвильовий контур.

2.15 ОПА

2.15.1 ОРА не має функції калібрування нуля

□ Примітки щодо застосування

Ця серія мікроконтролерів з функцією ОРА не має функції калібрування нуля.

2.16 USB

2.16.1 USB_DP та USB_DM не можна повторно використовувати як функції вводу-виводу

□ Примітки щодо застосування

Ця серія мікроконтролерів має функцію USB, а її USB-виводи є спеціалізованими та не можуть бути повторно використані як GPIO.

2.17 Таймер

2.17.1 Примітки щодо використання регістра таймера загального призначення M23CR

□ Примітки щодо застосування

Біт DIR у регістрі M23CR загального таймера TIM0/1/2/3 можна записувати лише в піллоподібному режимі, а в інших режимах він доступний лише для читання та відключений.

Перестань писати.

Примітка: Процесори ARM використовують архітектуру "Load-Store", тому будь-яка операція запису в біт регістра буде записана в процесор.

Інструкція зрештою виражається як операція запису в усі біти регістра.

Під час його використання дотримуйтесь одного з наступних принципів:

1) Регістр M23CR налаштовується лише під час ініціалізації. Не записуйте в нього дані в інший час.

2) У режимі, відмінному від піллоподібного, після ввімкнення таймера, якщо виконується будь-яка операція запису в будь-який біт цього регістра, відмінний від DIR, таймера слід уникати.

Кількість точок переливу та недоливу.

2.18 Час реального часу

2.18.1 Примітки щодо читання та запису регістра лічильника RTC шляхом встановлення RTC_CR1.WAIT

Тільки для серії L07x:

□ Примітки щодо застосування

Під час використання налаштування RTC_CR1.WAIT для читання та запису регістра лічильника RTC слід уникати переривань від тривоги та періодичних переривань. Рекомендується працювати в режимі переривання RTC та уникати переривань від інших переривань з високим пріоритетом.

Примітка: Процесори ARM використовують архітектуру "Load-Store", тому будь-яка операція запису в біт регістра буде записана в процесор.

Інструкція зрештою виражається як операція запису в усі біти регістра.

Історія редакцій версій

Номер версії	Дата перегляду	Зміст перегляду
Версія 1.00	2023/04/28	Випущено початкову версію.
Версія 1.01	25.05.2023	1) Додано розділ «Таймер». 2) У розділі «I2C» «THO.STA» було змінено на «THD.STA».
Версія 1.02	19 квітня 2024 р.	1) Розділ «Міркування щодо системи та тактової частоти»: Додано запобіжні заходи щодо використання зовнішніх вхідних тактових частот. 2) Розділ «АЦП»: додано запобіжні заходи щодо використання частоти дискретизації АЦП 1 Msps. 3) Розділ «BGR»: Змінити опис запобіжних заходів, пов'язаних із модулем BGR. 4) Розділ "GPIO": Видалити "Коли зовнішній кварцовий генератор не використовується, контакт можна використовувати як GPIO". Зміст запобіжних заходів. 5) Розділ «VC»: Додано запобіжні заходи щодо використання внутрішнього часу фільтра VC. 6) Додано запобіжні заходи RTC_CR1.WAIT у розділі «RTC».
Версія 1.03	2024/09/02	1) Розділ системи та тактової частоти: Змінити рекомендований діапазон частот XTH, якщо використовується пасивний кварцовий генератор. 2) Розділ наднизького енергоспоживання: додано XTH як системний тактовий генератор, що вимагає переходу в режим DeepSleep. Щоб додати PLL як системний годинник, потрібно перейти в режим DeepSleep.
Версія 1.04	2025/02/20	У розділі «Міркування щодо системи та годинника» змінено опис «Застереження щодо використання зовнішніх вхідних годинників».